

Analyse des données

Chapitre 12 : Lire un plan d'analyse des correspondances

Jaouad Madkour

19 août 2026

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

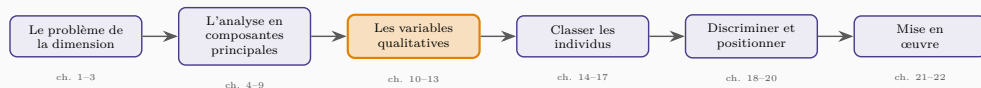
Le plan

L'interprétation

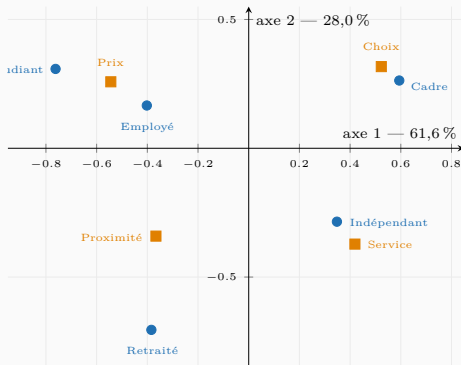
Les usages en gestion

Ce qu'il faut retenir

Le plan



Les deux nuages superposés



Le privilège de l'AFC : les deux nuages sur le même plan.

Lignes et colonnes sont projetées dans le même repère — ce qu'aucune ACP ne permet.

Axe 1 : *Prix* et les étudiants et employés d'un côté ; *Choix*, *Service* et les cadres et indépendants de l'autre. C'est la contrainte budgétaire.

Axe 2 : *Proximité* et les retraités, seuls en bas.

Attention : la proximité ne s'interprète que d'un nuage à l'autre. « Retraité est près de Proximité » se lit ; « Retraité est près d'Employé » ne se lit pas de la même façon.

Lignes et colonnes sur les deux axes

	F_1	F_2	ctr axe 1
Étudiant	-0,762	+0,308	18,8 %
Employé	-0,402	+0,166	24,0 %
Cadre	+0,594	+0,263	37,3 %
Indépendant	+0,348	-0,285	13,4 %
Retraité	-0,384	-0,705	6,5 %
Prix	-0,544	+0,258	36,5 %
Choix	+0,523	+0,317	33,0 %
Proximité	-0,366	-0,341	13,4 %
Service	+0,419	-0,372	17,1 %

L'interprétation

Ce qu'il oppose

À gauche : **Prix** (36,5 % de l'axe), avec les étudiants et les employés.

À droite : **Choix** (33,0 %) et **Service**, avec les cadres (37,3 %) et les indépendants.

Comment le nommer

On pourrait dire « axe du revenu ». Ce serait aller trop vite : la CSP n'est pas le revenu.

Mieux vaut nommer ce que l'on voit : l'axe oppose une logique de *contrainte budgétaire* — on vient pour les prix — à une logique d'*exigence* — on vient pour l'assortiment et le service. À 61,6 % de la liaison, c'est le fait dominant de ce tableau.

Une modalité, presque seule

Les retraités se placent à $-0,705$ sur l'axe 2, à l'écart de toutes les autres CSP, et le motif **Proximité** les accompagne à $-0,341$.

Cet axe isole une clientèle de proximité : on vient parce que le magasin est près, et pour aucune autre raison.

Un axe porté par une seule modalité, est-ce grave ?

Non, à condition de le dire. Un axe peut légitimement décrire la spécificité d'un groupe, et c'est souvent son intérêt.

Ce qui serait grave, c'est de le nommer comme s'il concernait tout le monde. « Axe de la proximité » suggérerait un continuum ; il s'agit en réalité d'une clientèle particulière qui se détache.

La règle de lecture qui distingue l'AFC de l'ACP

Ce qui est permis et ce qui ne l'est pas

Ligne contre ligne : la proximité se lit — deux CSP proches ont des profils voisins.

Colonne contre colonne : la proximité se lit également.

Ligne contre colonne : on lit la **direction depuis l'origine**, non la distance.

Pourquoi cette nuance

Les deux nuages vivent dans des espaces différents; on les superpose parce qu'ils partagent les mêmes axes, pas parce qu'ils occupent le même espace.

La phrase correcte : « les retraités et le motif proximité sont du même côté de l'origine sur l'axe 2, donc associés ». **La phrase incorrecte** : « les retraités sont à 0,4 de la proximité, donc plus proches d'elle que du service ».

Les usages en gestion

Trois emplois courants

Dépouiller une question ouverte : les mots employés croisés aux profils de répondants — c'est l'usage historique de la méthode.

Analyser un tableau de ventes : produits en lignes, points de vente en colonnes.

Suivre une image de marque : marques en lignes, attributs cités en colonnes.

Le point commun de ces trois usages

Dans les trois cas, les données sont des **comptages**, pas des mesures. Personne n'a noté quoi que ce soit sur une échelle : on a compté des occurrences.

C'est le domaine propre de l'AFC, et aucune ACP ne s'y substitue : faire une ACP sur des effectifs revient à traiter « le cadre a choisi Choix 40 fois » comme une note sur une échelle continue.

L'AFC ne traite que deux variables

Elle croise une variable en lignes et une en colonnes. Rien de plus.

Or notre enquête en compte cinq de nature qualitative : sexe, CSP, fréquence, carte, motif.

Dix tableaux à commenter

Croiser cinq variables deux à deux donne dix tableaux, donc dix AFC — et aucun moyen de les regarder ensemble.

C'est exactement l'impasse du chapitre 1, transposée aux variables qualitatives. La solution portera le nom d'analyse des correspondances *multiples*, et elle ne demandera aucune idée nouvelle.

Ce qu'il faut retenir

Six points

1. L'AFC projette **lignes et colonnes sur le même plan** : c'est son privilège.
2. Notre axe 1 (61,6 %) oppose la **contrainte budgétaire** à l'**exigence**.
3. Notre axe 2 (28,0 %) isole une **clientèle de proximité**, celle des retraités.
4. Un axe porté par une seule modalité est licite, **à condition de le nommer comme tel**.
5. Ligne contre colonne : on lit la **direction**, jamais la distance.
6. L'AFC est la méthode des **comptages** — et elle ne traite que **deux** variables.

La suite

Cinq variables qualitatives, dix tableaux croisés, aucune vue d'ensemble.

Le chapitre 13 les traite toutes à la fois — et il le fera en appliquant l'AFC à un tableau qu'il aura fallu fabriquer.